ć1

def X - zbiór, $\mathcal{T} \subseteq 2^X$, $(X, \mathcal{T})$ - **przestrzeń topologiczna** $\iff$

i) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$

ii) $\forall_{\alpha \in A}\ U_\alpha \in \mathcal{T} \implies \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \in \mathcal{T}$

iii) $A, B \in \mathcal{T} \implies A \cap B \in \mathcal{T}$

def elementy $\mathcal{T}$ - **zbiory otwarte**, ich dopełnienia - **zbiory domknięte**

przykłady

(1) X - zbiór, $\mathcal{T} = 2^X$ - **topologia dyskretna**

(2) $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$ - **topologia antydyskretna**

pytanie $X = \mathbb{R}$ - czy przedziały otwarte są zbiorami otwartymi w topologii dyskretnej i antydyskretnej?

odp.: topologia dyskretna - tak, topologia antydyskretna - nie

z1 czy $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna?

(a) $X = [0, \infty)$, $\mathcal{T} = \{\emptyset, [0, \infty), (a, \infty) \text{ dla } a \geq 0\}$

i) trywialne ✓

ii) $U_\alpha := (a_\alpha, \infty)$, $a_\alpha \geq 0$, $\alpha \in A \implies \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = \bigcup_{\alpha \in A} (a_\alpha, \infty) \overset{(*)}{=} \left(\inf_{\alpha \in A} a_\alpha, \infty\right) \in \mathcal{T}$ ✓

$(*)$:

- $\subseteq$: $x \in \bigcup_{\alpha \in A} (a_\alpha, \infty) \iff \exists_{\alpha_0 \in A}\ x \in (a_{\alpha_0}, \infty) \implies x \in \left(\inf_{\alpha \in A} a_\alpha, \infty\right)$, bo $\forall_{\alpha \in A}\ a_\alpha \geq \inf_{\alpha \in A} a_\alpha \implies (a_\alpha, \infty) \subseteq \left(\inf_{\alpha \in A} a_\alpha, \infty\right)$
- $\supseteq$: $x \in \left(\inf_{\alpha \in A} a_\alpha, \infty\right) \overset{\text{z def kresu dolnego}}{\implies} \exists_{\alpha_0 \in A}\ a_{\alpha_0} < x \implies x \in (a_{\alpha_0}, \infty) \implies x \in \bigcup_{\alpha \in A} (a_\alpha, \infty)$

iii) $\alpha_1, \alpha_2 \in A \implies (a_{\alpha_1}, \infty) \cap (a_{\alpha_2}, \infty) = \left(\max\{a_{\alpha_1}, a_{\alpha_2}\}, \infty\right) \in \mathcal{T}$ ✓

(b) $X = [0, \infty)$, $\mathcal{T} = \{\emptyset, [0, \infty), [a, \infty) \text{ dla } a \geq 0\}$

ii) $\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n}, \infty\right) = (0, \infty) \notin \mathcal{T}$ ×

(c) $X = \mathbb{R}$, $U \in \mathcal{T} \iff U$ - suma przedziałów otwartych $\iff \exists_{\Gamma \text{ - zbiór}} \exists_{a_\gamma, b_\gamma \in \overline{\mathbb{R}},\ \gamma \in \Gamma}\ U = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} (a_\gamma, b_\gamma)$

i) trywialne ✓

ii) $U_\alpha = \bigcup_{\gamma_\alpha \in \Gamma_\alpha} (a_{\gamma_\alpha}, b_{\gamma_\alpha}) \implies \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = \bigcup_{\alpha \in A} \bigcup_{\gamma_\alpha \in \Gamma_\alpha} (a_{\gamma_\alpha}, b_{\gamma_\alpha}) \in \mathcal{T}$ (suma sum przedziałów otwartych jest sumą przedziałów otwartych) ✓

iii) $A = \bigcup_{\gamma_1 \in \Gamma_1} (a_{\gamma_1}, b_{\gamma_1})$, $B = \bigcup_{\gamma_2 \in \Gamma_2} (a_{\gamma_2}, b_{\gamma_2}) \implies$

$$A \cap B = \bigcup_{\gamma_1 \in \Gamma_1} (a_{\gamma_1}, b_{\gamma_1}) \cap \bigcup_{\gamma_2 \in \Gamma_2} (a_{\gamma_2}, b_{\gamma_2}) \overset{(*)}{=} \bigcup_{\gamma_1 \in \Gamma_1} \bigcup_{\gamma_2 \in \Gamma_2} \left((a_{\gamma_1}, b_{\gamma_1}) \cap (a_{\gamma_2}, b_{\gamma_2})\right) =$$
$$= \bigcup_{\gamma_1 \in \Gamma_1} \bigcup_{\gamma_2 \in \Gamma_2} \underbrace{\left(\max\{a_{\gamma_1}, a_{\gamma_2}\}, \min\{b_{\gamma_1}, b_{\gamma_2}\}\right)}_{= \emptyset \text{ dla } \max \geq \min} \in \mathcal{T} \quad ✓$$

$(*)$ rozdzielność przecięcia względem sumy $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, zastosowana dwukrotnie (raz dla każdej sumy)

def topologia z **z1**(c) - **topologia standardowa** na $\mathbb{R}$

wniosek w top. st. na $\mathbb{R}$ przedziały otwarte są zbiorami otwartymi, a przedziały domknięte domkniętymi ($[a, b] = \left((-\infty, a) \cup (b, \infty)\right)^c$)

def $d : X \times X \to [0, \infty)$ - **metryka** $\iff \forall_{x, y, z \in X}$

i) $d(x, y) = 0 \iff x = y$

ii) $d(x, y) = d(y, x)$

iii) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

niech (X, d) - przestrzeń metryczna

fakt metryka zadaje topologię $\mathcal{T}_d$: $U \in \mathcal{T}_d \iff \forall_{x \in U} \exists_{\varepsilon > 0}\ B(x, \varepsilon) \subseteq U$

def $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ - **baza topologii** $\iff$ każdy $U \in \mathcal{T}$ jest sumą pewnej podrodziny z $\mathcal{B}$

przykład w topologii standardowej na $\mathbb{R}$ bazą są przedziały otwarte, a także przedziały otwarte o końcach wymiernych $\{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q}\}$

wniosek $\mathbb{R}$ ma przeliczalną bazę

pytanie czy standardowa metryka na $\mathbb{R}$ zadaje topologię standardową na $\mathbb{R}$?

$d(x, y) = |x - y|$, $\mathcal{T}_d$ - topologia zadana przez metrykę, $\mathcal{T}$ - topologia standardowa na $\mathbb{R}$, czy $\mathcal{T}_d = \mathcal{T}$?

- $\subseteq$: $U \in \mathcal{T}_d \overset{\text{def}}{\iff} \forall_{x \in U} \exists_{\varepsilon_x > 0}\ B(x, \varepsilon_x) \subseteq U \implies U \subseteq \bigcup_{x \in U} B(x, \varepsilon_x) \subseteq U$, czyli $U = \bigcup_{x \in U} B(x, \varepsilon_x) \in \mathcal{T}$, bo $B(x, \varepsilon) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$
- $\supseteq$: $U \in \mathcal{T} \implies U = \bigcup_{\alpha \in A} B(x_\alpha, \varepsilon_\alpha) \implies \forall_{x \in U} \exists_{\alpha_0 \in A}\ x \in B(x_{\alpha_0}, \varepsilon_{\alpha_0}) \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} B(x_\alpha, \varepsilon_\alpha) = U$

$\varepsilon_x := \varepsilon_{\alpha_0} - d(x, x_{\alpha_0}) > 0 \overset{\text{z nierówności trójkąta}}{\implies} B(x, \varepsilon_x) \subseteq B(x_{\alpha_0}, \varepsilon_{\alpha_0}) \subseteq U \implies U \in \mathcal{T}_d$

odp.: tak

z2 na $\mathbb{R}^2$ definiujemy:

- $d_1(x,y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$
- $d_2(x,y) = \left(|x_1 - y_1|^2 + |x_2 - y_2|^2\right)^{\frac{1}{2}}$
- $d_\infty(x,y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$

sprawdź, czy to metryki na $\mathbb{R}^2$

(a) d_1:

i) $d_1(x,y) = 0 \overset{|\cdot|\geq 0}{\iff} x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2 \iff x = y$ ✓

ii) trywialne z $|a-b| = |b-a|$ ✓

iii)

$$d_1(x,y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| = |(x_1 - z_1) + (z_1 - y_1)| + |(x_2 - z_2) + (z_2 - y_2)| \overset{\text{z nierówności trójkąta}}{\leq}$$
$$\leq |x_1 - z_1| + |x_2 - z_2| + |z_1 - y_1| + |z_2 - y_2| = d_1(x,z) + d_1(z,y) \quad ✓$$

(b) d_2:

i) trywialne ✓

ii) trywialne ✓

iii) ozn.: $a = x - z,\ b = z - y\ \ (a_i = x_i - z_i,\ b_i = z_i - y_i)$, wykażemy $d_2(x,y) \leq d_2(x,z) + d_2(z,y)$

$$\left(|x_1 - y_1|^2 + |x_2 - y_2|^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq d_2(x,z) + d_2(z,y) \iff$$
$$\iff \left(|a_1 + b_1|^2 + |a_2 + b_2|^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(a_1^2 + a_2^2\right)^{\frac{1}{2}} + \left(b_1^2 + b_2^2\right)^{\frac{1}{2}} \qquad / (\cdot)^2 \text{ (obie strony nieujemne)}$$
$$\iff (a_1 + b_1)^2 + (a_2 + b_2)^2 \leq a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 + 2\sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}$$
$$\iff a_1^2 + b_1^2 + a_2^2 + b_2^2 + 2a_1b_1 + 2a_2b_2 \leq a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 + 2\sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}$$
$$\overset{\text{po redukcji}}{\iff} a_1b_1 + a_2b_2 \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}$$

prawdziwe, bo $a_1b_1 + a_2b_2 \leq |a_1b_1 + a_2b_2| \overset{\text{z nierówności Cauchy'ego-Schwarza}}{\leq} \sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}$ ✓

(c) d_∞:

i) trywialne ✓

ii) trywialne ✓

iii) $(*)\ \ \max\{u,v\} \leq M \iff u \leq M \wedge v \leq M$

$$|x_1 - y_1| = |x_1 - z_1 + z_1 - y_1| \overset{\text{z nierówności trójkąta}}{\leq} |x_1 - z_1| + |z_1 - y_1| \leq$$
$$\leq \max\{|x_1 - z_1|, |x_2 - z_2|\} + \max\{|z_1 - y_1|, |z_2 - y_2|\} =: M$$

analogicznie dla $i = 2$: $|x_2 - y_2| \leq M$, zatem

$$d_\infty(x,y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} \overset{(*)}{\leq} \max\{|x_1 - z_1|, |x_2 - z_2|\} + \max\{|z_1 - y_1|, |z_2 - y_2|\} = d_\infty(x,z) + d_\infty(z,y) \quad ✓$$

ć2

pytanie jakie są inkluzje między topologiami $\mathcal{T}_{d_1}, \mathcal{T}_{d_2}, \mathcal{T}_{d_\infty}$?

będziemy rozważać kule:

- $B_{d_2}(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^2 : d_2(0,x) < 1\} = \{x \in \mathbb{R}^2 : \left(|x_1|^2 + |x_2|^2\right)^{\frac{1}{2}} < 1\}$ - koło
- $B_{d_1}(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^2 : d_1(0,x) < 1\} = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x_1| + |x_2| < 1\}$ - romb
- $B_{d_\infty}(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^2 : d_\infty(0,x) < 1\} = \{x \in \mathbb{R}^2 : \max\{|x_1|, |x_2|\} < 1\}$ - kwadrat

$\mathcal{T}_{d_1} = \mathcal{T}_{d_2} = \mathcal{T}_{d_\infty}$, bo

- $U \in \mathcal{T}_{d_2} \iff \forall_{x \in U}\ \exists_{\varepsilon > 0}\ B_{d_2}(x,\varepsilon) \subseteq U$
- $U \in \mathcal{T}_{d_1} \iff \forall_{x \in U}\ \exists_{\varepsilon > 0}\ B_{d_1}(x,\varepsilon) \subseteq U$

a w każdej kuli jednej metryki o środku x mieści się mniejsza kula każdej innej o tym samym środku:

$$d_\infty \leq d_2 \leq d_1 \leq 2\,d_\infty \implies B_{d_\infty}\left(x, \tfrac{\varepsilon}{2}\right) \subseteq B_{d_1}(x,\varepsilon) \subseteq B_{d_2}(x,\varepsilon) \subseteq B_{d_\infty}(x,\varepsilon)$$

def $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $A \subseteq X$, **wnętrze** A: $\operatorname{int} A := \bigcup\{U \subseteq A : U \in \mathcal{T}\}$ (największy zbiór otwarty zawarty w A)

z3 na $(\mathbb{R}, d_e)$ wyznacz

(a) $\operatorname{int}[a,b] \overset{?}{=} (a,b)$

$$x_0 \in \operatorname{int}[a,b] \overset{\text{def wnętrza}}{\iff} \exists_{U_0 \subseteq [a,b],\ U_0 \in \mathcal{T}_{\text{st}}}\ x_0 \in U_0 \overset{(1)}{\iff} \exists_{r>0}\ B(x_0,r) \subseteq [a,b] \overset{(2)}{\iff} x_0 \in (a,b)$$

(1) $\implies$: z def zbioru otwartego w przestrzeni metrycznej, $\impliedby$: kule otwarte są zbiorami otwartymi, bierzemy $U_0 = B(x_0,r)$

(2) $\implies$: $(x_0 - r, x_0 + r) \subseteq [a,b] \implies a \leq x_0 - r < x_0 < x_0 + r \leq b$, $\impliedby$: $r = \min\{x_0 - a, b - x_0\} > 0$, wtedy $(x_0 - r, x_0 + r) \subseteq (a,b) \subseteq [a,b]$

(b) $\operatorname{int}[a,b) \overset{?}{=} (a,b)$

monotoniczność wnętrza $A \subseteq B \implies \operatorname{int} A \subseteq \operatorname{int} B$, bo $U \subseteq A \subseteq B \implies \bigcup\{U \subseteq A : U \in \mathcal{T}\} \subseteq \bigcup\{U \subseteq B : U \in \mathcal{T}\}$

- $\subseteq$: $[a,b) \subseteq [a,b] \overset{\text{z monotoniczności}}{\implies} \operatorname{int}[a,b) \subseteq \operatorname{int}[a,b] \overset{(a)}{=} (a,b)$
- $\supseteq$: $(a,b) \in \mathcal{T}_{\text{st}},\ (a,b) \subseteq [a,b) \implies (a,b) \subseteq \bigcup\{U \subseteq [a,b) : U \in \mathcal{T}_{\text{st}}\} = \operatorname{int}[a,b)$

(c) $\operatorname{int}(a,b) \overset{?}{=} (a,b)$

- $\subseteq$: $\forall_A\ \operatorname{int} A \subseteq A$
- $\supseteq$: $(a,b) \in \mathcal{T}_{\text{st}},\ (a,b) \subseteq (a,b) \implies (a,b) \subseteq \bigcup\{U \subseteq (a,b) : U \in \mathcal{T}_{\text{st}}\} = \operatorname{int}(a,b)$

wniosek $U \in \mathcal{T} \iff \operatorname{int} U = U$

def domknięcie $\overline{A} \coloneqq \bigcap\{B \supseteq A : B^c \in \mathcal{T}\}$ (najmniejszy zbiór domknięty zawierający A)

fakt $A = \overline{A} \iff A$ - domknięty

$$\overline{A}^{\,c} \overset{\text{z praw de Morgana}}{=} \bigcup\{B^c : B \supseteq A,\ B^c \in \mathcal{T}\} \overset{B \supseteq A \iff B^c \subseteq A^c}{=} \bigcup\{B^c \subseteq A^c : B^c \in \mathcal{T}\} = \bigcup\{U \subseteq A^c : U \in \mathcal{T}\} \overset{\text{def int}}{=} \operatorname{int} A^c$$

wniosek $\overline{A} = \left(\operatorname{int} A^c\right)^c$

z4 $\mathrm{w}\,(\mathbb{R}, d),\quad d(x,y) = |x-y|$ wyznacz

(a) $\overline{(a,b)}$

$(a,b)^c = (-\infty, a] \cup [b, \infty)$

$$\overline{(a,b)} \overset{\overline{A} = (\operatorname{int} A^c)^c}{=} \left(\operatorname{int}\left((-\infty,a] \cup [b,\infty)\right)\right)^c = \left((-\infty,a) \cup (b,\infty)\right)^c = [a,b]$$

po co tak? wnętrze można badać punktowo, domknięcie z definicji nie

(b) $\overline{[a,b]} \overset{?}{=} [a,b]$

$[a,b]^c = (-\infty,a) \cup (b,\infty) \in \mathcal{T}_{\text{st}} \implies [a,b]$ - domknięty $\overset{\text{fakt}}{\implies} \overline{[a,b]} = [a,b]$

(c) $\overline{[a,b)} \overset{?}{=} [a,b]$

$$[a,b] \overset{(a)}{=} \overline{(a,b)} \overset{\text{z monotoniczności domknięcia}}{\subseteq} \overline{[a,b)} \subseteq \overline{[a,b]} \overset{(b)}{=} [a,b]$$

def $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $A \subseteq X$, **brzeg** $A =: \partial A$: $x \in \partial A \iff \forall_{U \in \mathcal{T},\, x \in U}\ U \cap A \neq \emptyset \wedge U \cap A^c \neq \emptyset$

fakt $\partial A = \overline{A} \setminus \operatorname{int} A$

wniosek ∂A - domknięty

tw o trójpodziale $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $A \subseteq X \implies X = \operatorname{int} A \sqcup \operatorname{int} A^c \sqcup \partial A$

przykład $A = \mathbb{Q} \subseteq (\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{st}})$ - $\operatorname{int}\mathbb{Q} = \emptyset$, $\operatorname{int}\mathbb{Q}^c = \emptyset$, $\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}$

def $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $Y \subseteq X$, $(Y,\mathcal{T}_Y)$ - przestrzeń topologiczna z **topologią indukowaną** z X, gdzie $\mathcal{T}_Y \coloneqq \{Y \cap U : U \in \mathcal{T}\}$

przykład $X = \mathbb{R}$, $Y = [0,\infty)$, wtedy $[0,1) \in \mathcal{T}_Y$, bo $[0,1) = \underbrace{[0,\infty)}_{=Y} \cap \underbrace{(-1,1)}_{\in \mathcal{T}_X}$

def $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $(x_n)_{n=1}^{\infty} \subset X$, **zbiór graniczny** $\operatorname{Lim}(x_n) \coloneqq \{x_0 \in X : \forall_{U \in \mathcal{T},\, x_0 \in U}\ \#\{n \in \mathbb{N} : x_n \notin U\} < \infty\}$

przykład

(a) $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna z topologią antydyskretną, $(x_n) \subset X$, $\operatorname{Lim}(x_n) = ?$

$\forall_{x_0}\ x_0 \notin \emptyset$ (sprawdzamy tylko $U = X$)
$\forall_{x_0}\ x_0 \in X$ i $\#\{n \in \mathbb{N} : x_n \notin X\} = 0 < \infty$
więc $\operatorname{Lim}(x_n) = X$

(b) $\mathcal{T}$ - topologia dyskretna, $\operatorname{Lim}(x_n) = ?$

intuicyjnie: do sprawdzenia jest każdy U, w tym singleton $\{x_0\}$, więc zbiór graniczny będzie mały lub pusty
ustalmy $x_0 \in X$: $x_0 \in \operatorname{Lim}(x_n) \iff (x_n)$ jest od pewnego momentu stale równy x_0 $\left(\#\{n \in \mathbb{N} : x_n \neq x_0\} < \infty\right)$

- $\implies$: $x_0 \in \operatorname{Lim}(x_n) \implies \forall_{U \in \mathcal{T},\, x_0 \in U}\ \#\{n \in \mathbb{N} : x_n \notin U\} < \infty\ \wedge\ \{x_0\} \in \mathcal{T} \implies \#\{n : x_n \notin \{x_0\}\} < \infty$
- $\impliedby$: $\#\{n : x_n \neq x_0\} < \infty\ \wedge\ \forall_{U \in \mathcal{T},\, x_0 \in U}\ \{x_0\} \subseteq U \implies \forall_{U \in \mathcal{T},\, x_0 \in U}\ \#\{n : x_n \notin U\} \leq \#\{n : x_n \neq x_0\} < \infty \overset{\text{def}}{\iff} x_0 \in \operatorname{Lim}(x_n)$

ciąg może być od pewnego momentu stały tylko dla jednej wartości (trywialne), więc

$$\operatorname{Lim}(x_n) = \begin{cases} \{x_0\}, & \exists_{x_0}\ \#\{n \in \mathbb{N} : x_n \neq x_0\} < \infty \\ \emptyset, & \text{w przeciwnym przypadku} \end{cases}$$

def $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $(X,\mathcal{T})$ - **przestrzeń Hausdorffa** $\iff \forall_{x_1,x_2 \in X,\, x_1 \neq x_2}\ \exists_{U_1,U_2 \in \mathcal{T}}\ x_1 \in U_1 \wedge x_2 \in U_2 \wedge U_1 \cap U_2 = \emptyset$

przykład $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$ - przestrzenie Hausdorffa

z pokazać, że w przestrzeni Hausdorffa $\#\operatorname{Lim}(x_n) \leq 1$

- przypuśćmy, że $\exists_{x_0,y_0}\ x_0 \neq y_0 \wedge x_0, y_0 \in \operatorname{Lim}(x_n)$
- z def przestrzeni Hausdorffa $\exists_{U_{x_0},U_{y_0}\in\mathcal{T}}\ x_0 \in U_{x_0} \wedge y_0 \in U_{y_0} \wedge U_{x_0} \cap U_{y_0} = \varnothing$
- $x_0 \in \operatorname{Lim}(x_n)$, zatem $\#\{n \in \mathbb{N} : x_n \notin U_{x_0}\} < \infty$, $\{n : x_n \notin U_{x_0}\} \supseteq \{n : x_n \in U_{y_0}\}$ (bo $U_{x_0} \cap U_{y_0} = \varnothing$)
- zatem $\#\{n : x_n \in U_{y_0}\} \leq \#\{n : x_n \notin U_{x_0}\} < \infty$
- zatem $\#\{n : x_n \notin U_{y_0}\} = \infty$, bo $\mathbb{N} = \{n : x_n \in U_{y_0}\} \sqcup \{n : x_n \notin U_{y_0}\}$, $\#\mathbb{N} = \infty$ - sprzeczność z założeniem, że $y_0 \in \operatorname{Lim}(x_n)$
- więc $\nexists_{x_0\neq y_0}\ x_0, y_0 \in \operatorname{Lim}(x_n)$, więc $\#\operatorname{Lim}(x_n) \leq 1$ ■

z X - przestrzeń spójna $\implies$ jedynymi zbiorami otwarto-domkniętymi są X i $\varnothing$

- X i $\varnothing$ są zawsze otwarto-domknięte z i) $\wedge\ X^c = \varnothing,\ \varnothing^c = X$
- X - spójna $\iff \nexists_{A,B \text{ - otwarte, rozłączne, niepuste}}\ X = A \sqcup B$
- przypuśćmy, że $\exists_{A\subseteq X,\, A\notin\{\varnothing,X\}}\ A$ - otwarto-domknięty
- wtedy $A \in \mathcal{T}$ z założenia
- $A^c \in \mathcal{T}$, bo A - domknięty
- A, A^c - otwarte, rozłączne i niepuste $\wedge\ X = A \sqcup A^c$ - sprzeczność ze spójnością ■

ć3

z5 (X, d) - przestrzeń metryczna, $\tilde{d}(x,y) = \frac{d(x,y)}{1+d(x,y)}$

$(*)$ $\tilde{d} \in [0,1)$ - to pozwala normować każdą metrykę d

(a) pokazać, że $\tilde{d}$ - metryka na X

i) trywialne

ii) trywialne

iii)

$$\begin{aligned}
&\tilde{d}(x,y) \leq \tilde{d}(x,z) + \tilde{d}(z,y) \iff \\
\iff &\frac{d(x,y)}{1+d(x,y)} \leq \frac{d(x,z)}{1+d(x,z)} + \frac{d(z,y)}{1+d(z,y)} \\
\overset{(1)}{\impliedby} &\frac{d(x,y)}{1+d(x,y)} \leq \frac{d(x,z)+d(z,y)}{1+d(x,z)+d(z,y)} \\
\overset{(2)}{\iff} &d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y) \qquad \text{(nierówność trójkąta dla } d\text{)} \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

(1) $\frac{d(x,z)+d(z,y)}{1+d(x,z)+d(z,y)} = \frac{d(x,z)}{1+d(x,z)+d(z,y)} + \frac{d(z,y)}{1+d(x,z)+d(z,y)} \overset{d\geq 0}{\leq} \frac{d(x,z)}{1+d(x,z)} + \frac{d(z,y)}{1+d(z,y)}$

(2) $\forall_{a,b\geq 0}\ \frac{a}{1+a} \leq \frac{b}{1+b} \iff a(1+b) \leq b(1+a) \iff a + ab \leq b + ab \iff a \leq b$

(b) czy $\mathcal{T}_d = \mathcal{T}_{\tilde{d}}$? tak

$\varphi(t) = \frac{t}{1+t}$ - ściśle rosnąca bijekcja $[0,\infty) \to [0,1)$, $\varphi^{-1}(s) = \frac{s}{1-s}$, $\tilde{d} = \varphi \circ d$

- $\forall_{r>0}\ B_d(x,r) = \{y \in X : \varphi(d(x,y)) < \varphi(r)\} = B_{\tilde{d}}\left(x, \frac{r}{1+r}\right)$
- $\forall_{\varepsilon\in(0,1)}\ B_{\tilde{d}}(x,\varepsilon) = B_d\left(x, \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}\right)$ (wystarczy $\varepsilon < 1$, bo dla $\varepsilon \geq 1$ $B_{\tilde{d}}(x,\varepsilon) = X$, a mniejsza kula też leży w U)

zatem w warunku $\forall_{x\in U}\ \exists_{r>0}\ B(x,r) \subseteq U$ każdą kulę B_d można zastąpić kulą $B_{\tilde{d}}$ o tym samym środku i odwrotnie $\implies \mathcal{T}_d = \mathcal{T}_{\tilde{d}}$

z6 $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $A, B \subseteq X$

(a) $\operatorname{int}(A \cap B) \overset{?}{=} \operatorname{int} A \cap \operatorname{int} B$

- $\subseteq$: $x \in \operatorname{int}(A \cap B) \iff x \in \bigcup\{U \in \mathcal{T} : U \subseteq A \cap B\} \iff \exists_{U\in\mathcal{T}}\ x \in U \subseteq A \cap B \iff \exists_{U\in\mathcal{T}}\ x \in U \subseteq A \wedge x \in U \subseteq B \implies x \in \operatorname{int} A \cap \operatorname{int} B$
- $\supseteq$: $x \in \operatorname{int} A \cap \operatorname{int} B \iff \exists_{U,V\in\mathcal{T}}\ x \in U \subseteq A \wedge x \in V \subseteq B \implies x \in U \cap V \overset{\text{iii)}}{\in} \mathcal{T} \wedge U \cap V \subseteq A \cap B \implies x \in \operatorname{int}(A \cap B)$

(b) $\operatorname{int}(A \cup B) \overset{?}{=} \operatorname{int} A \cup \operatorname{int} B$

kontrprzykład: $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{st}})$, $A = \mathbb{Q}$, $B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, $\operatorname{int}\mathbb{R} = \mathbb{R} \neq \underbrace{\operatorname{int}\mathbb{Q}}_{=\varnothing} \cup \underbrace{\operatorname{int}(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})}_{=\varnothing}$

z7 X - zbiór, $\operatorname{CL} : 2^X \to 2^X$ t.że: (operacja domknięcia opisana aksjomatycznie - aksjomaty Kuratowskiego)

i) $\operatorname{CL}(\varnothing) = \varnothing$

ii) $\operatorname{CL}(A) \supseteq A$

iii) $\operatorname{CL}(A \cup B) = \operatorname{CL}(A) \cup \operatorname{CL}(B)$

iv) $\operatorname{CL}(\operatorname{CL}(A)) = \operatorname{CL}(A)$

czy $\mathcal{T} = \{U \subseteq X : \operatorname{CL}(U^c) = U^c\}$ - topologia na X?

i) $\varnothing \in \mathcal{T} \iff \operatorname{CL}(X) = X$

$X \overset{\text{CL ii)}}{\subseteq} \operatorname{CL}(X) \subseteq X$ (bo $\operatorname{CL}(X) \in 2^X$), zatem $\operatorname{CL}(X) = X$, zatem $\varnothing \in \mathcal{T}$ ✓

$X \in \mathcal{T} \iff \operatorname{CL}(\varnothing) \overset{\text{CL i)}}{=} \varnothing$ ✓

ii) $\forall_{\alpha\in A}\ U_\alpha \in \mathcal{T} \overset{?}{\implies} \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha \in \mathcal{T}$

- **monotoniczność CL**: $A \subseteq B \implies B = A \cup B \implies \mathrm{CL}(B) = \mathrm{CL}(A \cup B) \overset{\text{CL iii)}}{=} \mathrm{CL}(A) \cup \mathrm{CL}(B) \supseteq \mathrm{CL}(A)$ ■
- niech $\forall_{\alpha\in A}\ U_\alpha \in \mathcal{T}$
- chcemy otrzymać $\mathrm{CL}\big((\bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha)^c\big) = (\bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha)^c$, czyli z praw de Morgana $\mathrm{CL}\big(\bigcap_{\alpha\in A} U_\alpha^c\big) = \bigcap_{\alpha\in A} U_\alpha^c$
  - $\subseteq$: $\forall_{\beta\in A}\ \bigcap_{\alpha\in A} U_\alpha^c \subseteq U_\beta^c$, zatem $\mathrm{CL}\big(\bigcap_{\alpha\in A} U_\alpha^c\big) \overset{\text{z monotoniczności}}{\subseteq} \mathrm{CL}(U_\beta^c) \overset{U_\beta\in\mathcal{T}}{=} U_\beta^c \implies \mathrm{CL}\big(\bigcap_{\alpha\in A} U_\alpha^c\big) \subseteq \bigcap_{\beta\in A} U_\beta^c$
  - $\supseteq$: $\bigcap_{\alpha\in A} U_\alpha^c \overset{\text{CL ii)}}{\subseteq} \mathrm{CL}\big(\bigcap_{\alpha\in A} U_\alpha^c\big)$

iii) $A, B \in \mathcal{T} \implies A \cap B \overset{?}{\in} \mathcal{T}$
$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ (z praw de Morgana), zatem

$$\mathrm{CL}\big((A\cap B)^c\big) = \mathrm{CL}(A^c \cup B^c) \overset{\text{CL iii)}}{=} \mathrm{CL}(A^c) \cup \mathrm{CL}(B^c) \overset{A,B\in\mathcal{T}}{=} A^c \cup B^c = (A\cap B)^c \quad ✓$$

z8 $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, czy operacja domknięcia spełnia założenia **z7**?

i) $\overline{\varnothing} \overset{?}{=} \varnothing$: w każdej topologii $\varnothing$ jest otwarto-domknięty, więc $\overline{\varnothing} = \bigcap\{F : F \supseteq \varnothing,\ F^c \in \mathcal{T}\} = \varnothing$ ✓

ii) $A \overset{?}{\subseteq} \overline{A}$: trywialnie $A \subseteq \bigcap\{F : F \supseteq A,\ F^c \in \mathcal{T}\}$, bo A zawiera się w każdym F, więc zawiera się w przecięciu ✓

iii) $\overline{A \cup B} \overset{?}{=} \overline{A} \cup \overline{B}$

$$\overline{A\cup B} \overset{\overline{A}=(\mathrm{int}A^c)^c}{=} \big(\mathrm{int}(A\cup B)^c\big)^c \overset{\text{z praw de Morgana}}{=} \big(\mathrm{int}(A^c\cap B^c)\big)^c \overset{(*)}{=} \big(\mathrm{int}\,A^c \cap \mathrm{int}\,B^c\big)^c \overset{\text{z praw de Morgana}}{=} \big(\mathrm{int}\,A^c\big)^c \cup \big(\mathrm{int}\,B^c\big)^c = \overline{A}\cup\overline{B} \quad ✓$$

$(*)$ $\mathrm{int}(C\cap D) = \mathrm{int}\,C \cap \mathrm{int}\,D$

- $\subseteq$: $x_0 \in \mathrm{int}(C\cap D) \iff \exists_{U\in\mathcal{T},\,U\subseteq C\cap D}\ x_0 \in U \implies x_0 \in U \subseteq C \wedge x_0 \in U \subseteq D \wedge U \in \mathcal{T} \implies x_0 \in \mathrm{int}\,C \wedge x_0 \in \mathrm{int}\,D \iff x_0 \in \mathrm{int}\,C \cap \mathrm{int}\,D$
- $\supseteq$: $x_0 \in \mathrm{int}\,C \cap \mathrm{int}\,D \iff \exists_{U,V\in\mathcal{T},\,U\subseteq C,\,V\subseteq D}\ x_0 \in U \wedge x_0 \in V \overset{\text{iii)}}{\implies} U\cap V \in \mathcal{T},\ x_0 \in U\cap V \subseteq C\cap D \implies x_0 \in \mathrm{int}(C\cap D)$

iv) $\overline{\overline{A}} \overset{?}{=} \overline{A}$
$\overline{\overline{A}} = \bigcap\{F : F \supseteq \overline{A},\ F^c \in \mathcal{T}\}$, $\forall_{F:F^c\in\mathcal{T}}\ F \supseteq A \iff F \supseteq \overline{A}$

- $\Longleftarrow$: $A \subseteq \overline{A}$
- $\Longrightarrow$: $A \subseteq F \implies F$ jest jednym z przecinanych zbiorów z def domknięcia $\implies \overline{A} \subseteq F$

zatem $\overline{\overline{A}} = \bigcap\{F : F \supseteq A,\ F^c \in \mathcal{T}\} = \overline{A}$ ✓

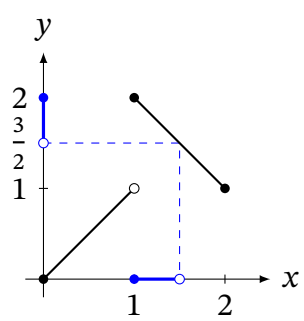
z9 zbadaj ciągłość funkcji

(a) $f : [0,2] \to [0,2]$, $f(x) = \begin{cases} x, & x \in [0,1) \\ 3-x, & x \in [1,2] \end{cases}$ na topologii standardowej indukowanej na $X = [0,2]$

$\big(\frac{3}{2}, 2\big] = \underbrace{\big(\frac{3}{2}, 3\big)}_{\in\mathcal{T}} \cap \underbrace{[0,2]}_{=X} \implies \big(\frac{3}{2}, 2\big] \in \mathcal{T}_X$

$f^{-1}\big(\big(\frac{3}{2}, 2\big]\big) = \big[1, \frac{3}{2}\big) \notin \mathcal{T}_X$

więc f nie jest ciągła

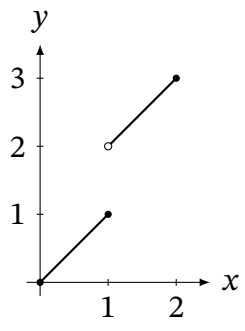


$(*)$ $\mathcal{T}' := \{U \cup (V \cap [1,2]) : U, V \in \mathcal{T}_X\}$ (topologia generowana przez $\mathcal{T}_X \cup \{[1,2]\}$) - f na tym jest ciągła

(b) $f : [0,2] \to [0,\infty)$, $\mathcal{T}_Y = \{\varnothing, [0,\infty), (a,\infty) \text{ dla } a \ge 0\}$, $f(x) = \begin{cases} x, & x \in [0,1] \\ x+1, & x \in (1,2] \end{cases}$

wykażemy, że $\forall_{U\in\mathcal{T}_Y}\ f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X$

$U \in \mathcal{T}_Y \iff \underbrace{U = \varnothing}_{1^\circ} \vee \underbrace{U = [0,\infty)}_{2^\circ} \vee \underbrace{U = (a,\infty)}_{3^\circ}$



1° $f^{-1}(\varnothing) = \varnothing \in \mathcal{T}_X$ ✓

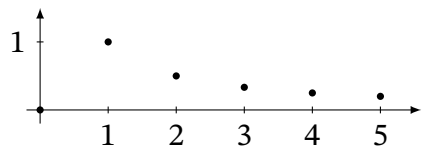
2° $f^{-1}\big([0,\infty)\big) = [0,2] = (-6,7) \cap [0,2] \in \mathcal{T}_X$ ✓

3° $f^{-1}\big((a,\infty)\big) = \begin{cases} (a,2], & a \in [0,1) \\ (1,2], & a \in [1,2] \\ (a-1,2], & a \in (2,3) \\ \varnothing, & a \ge 3 \end{cases} \in \mathcal{T}_X$ ✓

zatem f - ciągła ■

(c) niech $f : \mathbb{Z}_+ \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, niech $g : \mathbb{Z}_+ \to f(\mathbb{Z}_+)$, $g(k) = f(k)$

i) czy f - ciągła?
ii) czy g - homeomorfizm? (ciągła, bijekcja, g^{-1} ciągła)



$\{n\} \in \mathcal{T}_{\mathbb{Z}_+}$, bo $\{n\} = \big(n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2}\big) \cap \mathbb{Z}_+$
$\mathcal{T}_{\text{st}}$ indukowana przez $\mathbb{Z}_+$ to $2^{\mathbb{Z}_+}$ - topologia dyskretna
więc f i g - trywialnie ciągłe
ale np. $g(\underbrace{\{0\}}_{\in\mathcal{T}_{\mathbb{Z}_+}}) = \{0\} \notin \mathcal{T}_{f(\mathbb{Z}_+)}$, bo każde otoczenie 0 zawiera prawie wszystkie $\frac{1}{n}$
zatem g^{-1} nie jest ciągła $\big((g^{-1})^{-1}(\{0\}) = g(\{0\})\big)$, zatem g nie jest homeomorfizmem

ć4

z12 (X, d_X) - przestrzeń metryczna, $Y \subseteq X$, uzasadnij, że topologia indukowana na Y to topologia indukowana przez metrykę d_X obciętą do Y

$\mathcal{T}_X$ - topologia generowana przez d_X: $U \in \mathcal{T}_X \iff \forall_{x\in U}\ \exists_{r>0}\ B_X(x,r) \subseteq U$
$\mathcal{T}_Y$ - topologia indukowana na Y: $\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y : U \in \mathcal{T}_X\}$
$\mathcal{T}_{d_Y}$ - topologia generowana przez d_Y - d_X obciętą do Y:

- metryki dziedziczą się trywialnie: $d_Y := d_X|_{Y\times Y}$
- $U \in \mathcal{T}_{d_Y} \iff \forall_{x\in U}\ \exists_{r>0}\ B_Y(x,r) \subseteq U$

wykażemy $\mathcal{T}_Y = \mathcal{T}_{d_Y}$:

- $(*)$ $B_Y(x,r) = B_X(x,r) \cap Y$ dla $x \in Y$: $z \in B_Y(x,r) \iff z \in Y \wedge d_X(z,x) < r \iff z \in Y \wedge z \in B_X(x,r)$
- $\subseteq$: $Y \supseteq V \in \mathcal{T}_Y \iff V = U \cap Y,\ U \in \mathcal{T}_X,\ U \in \mathcal{T}_X \iff \forall_{x\in U}\ \exists_{r>0}\ B_X(x,r) \subseteq U \overset{(*)}{\implies} \forall_{x\in V=U\cap Y}\ \exists_{r>0}\ B_Y(x,r) \subseteq V \implies V \in \mathcal{T}_{d_Y}$
- $\supseteq$: $W \in \mathcal{T}_{d_Y} \overset{(*)}{\iff} \forall_{w\in W}\ \exists_{r_w>0}\ B_X(w,r_w) \cap Y \subseteq W \implies W \overset{(**)}{=} Y \cap \underbrace{\bigcup_{w\in W} B_X(w,r_w)}_{\in \mathcal{T}_X \text{ (ii)}} \implies W \in \mathcal{T}_Y$

  (tak wybrane r_w zapewniają, że nie wpadnie nic z $Y \setminus W$)
- $(**)$
  - $\supseteq$: $Y \cap \bigcup_{w\in W} B_X(w,r_w) = \bigcup_{w\in W} \left(Y \cap B_X(w,r_w)\right) \subseteq W$
  - $\subseteq$: $\forall_{w\in W}\ w \in B_X(w,r_w) \wedge W \subseteq Y \implies W \subseteq Y \cap \bigcup_{w\in W} B_X(w,r_w)$

z13 (X, d) - przestrzeń metryczna, czy domknięcie kuli otwartej jest kulą domkniętą o tym samym promieniu?

kontrprzykład: metryka dyskretna $d(x,y) = \begin{cases} 1, & x \neq y \\ 0, & x = y \end{cases}$ na $X = \{x, y\}$

- $B(x,1) = \{z \in X : d(x,z) < 1\} = \{x\}$
- w $\mathcal{T}_d$ każdy singleton jest otwarty $\left(\{y\} = B\left(y, \frac{1}{2}\right)\right)$, zatem każdy zbiór jest otwarty, zatem też domknięty
- więc $\overline{B(x,1)} = \{x\}$
- ale $\overline{B}(x,1) = \{z \in X : d(x,z) \leq 1\} = X \neq \{x\}$

z14 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ - bijekcja, pokazać, że f - homeomorfizm $\iff$ f - monotoniczna

fakt 14a g - monotoniczna bijekcja na $\mathbb{R} \implies$ g - ciągła

dowód

- niech bez straty ogólności g - rosnąca, $x_0 \in \mathbb{R},\ y_0 = g(x_0),\ \varepsilon > 0$
- mamy $\exists_{x_1,x_2\in\mathbb{R}} \begin{cases} g(x_1) = y_0 - \varepsilon \\ g(x_2) = y_0 + \varepsilon \end{cases} \implies x_1 < x_0 < x_2$
- niech $\delta = \min\{|x_1 - x_0|, |x_2 - x_0|\} > 0$
- wówczas $B(x_0, \delta) \subseteq (x_1, x_2)$
- weźmy dowolne x t.że $|x - x_0| < \delta$, wtedy $x \in (x_1, x_2)$
- g jest rosnąca, więc: $y_0 - \varepsilon = g(x_1) < g(x) < g(x_2) = y_0 + \varepsilon \iff |g(x) - g(x_0)| < \varepsilon$
- więc pokazaliśmy, że $\forall_{\varepsilon>0}\ \exists_{\delta>0}\ \forall_x\ |x - x_0| < \delta \implies |g(x) - g(x_0)| < \varepsilon \iff g$ - ciągła w x_0
- z dowolności x_0: g - ciągła na $\mathbb{R}$

fakt 14b $g : I \to \mathbb{R}$, I - przedział w $\mathbb{R}$, g - ciągła i różnowartościowa $\implies$ g - monotoniczna

dowód (nie wprost)

- przypuśćmy, że g nie jest monotoniczna (nie nierosnąca i nie niemalejąca): $\exists_{a,b\in I,\ a<b}\ g(a) < g(b) \wedge \exists_{x,y\in I,\ x<y}\ g(x) > g(y)$
- idea: przesuwamy w sposób ciągły parę (a, b) do pary (x, y), pilnując, żeby lewy punkt był na lewo od prawego
- $\forall_{t\in[0,1]}\ u(t) := (1-t)a + tx,\ \ v(t) := (1-t)b + ty$
- zauważmy że:
  (1) $u(t), v(t) \in I$ (I - przedział, a to kombinacje wypukłe punktów z I)
  (2) $\forall_{t\in[0,1]}\ v(t) - u(t) = \underbrace{(1-t)(b-a)}_{\geq 0} + \underbrace{t(y-x)}_{\geq 0} > 0$ (co najmniej jeden składnik dodatni)
  (3) $\varphi(t) := g(v(t)) - g(u(t))$ - ciągła na $[0,1]$ (złożenie funkcji ciągłych)
- $\varphi(0) = g(b) - g(a) > 0,\ \ \varphi(1) = g(y) - g(x) < 0 \overset{\text{z własności Darboux}}{\implies} \exists_{t_0\in(0,1)}\ \varphi(t_0) = 0 \iff g(u(t_0)) = g(v(t_0))$
- $u(t_0) \overset{(2)}{<} v(t_0)$ - dwa różne punkty o tej samej wartości - sprzeczność z różnowartościowością g ■

wniosek g - ściśle monotoniczna (monotoniczna i różnowartościowa)

rozwiązanie **z14**:

- $\implies$: f - homeomorfizm $\implies$ f - ciągła i różnowartościowa $\overset{\text{fakt 14b, } I=\mathbb{R}}{\implies}$ f - monotoniczna
- $\impliedby$: f - monotoniczna bijekcja $\overset{\text{fakt 14a}}{\implies}$ f - ciągła, zostaje ciągłość f^{-1}
  - $f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ - bijekcja, pokażemy, że jest monotoniczna
  - bez straty ogólności f - rosnąca (ściśle, bo monotoniczna i różnowartościowa)
  - $y_1 < y_2$, przypuśćmy, że $f^{-1}(y_1) \geq f^{-1}(y_2) \overset{f \text{ - rosnąca}}{\implies} y_1 \geq y_2$ - sprzeczność $\implies f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$, czyli f^{-1} - rosnąca
  - f^{-1} - monotoniczna bijekcja $\mathbb{R} \to \mathbb{R} \overset{\text{fakt 14a}}{\implies} f^{-1}$ - ciągła $\implies f$ - homeomorfizm ■

ć5